

COMPLÉMENTS D'ANALYSE ET TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$

Licence de Mathématiques – Deuxième année

Premier semestre de l'année scolaire 2024/2025

Université de Limoges, France

Enseignant : Loïc Bourdin

loic.bourdin@unilim.fr

Table des matières

Chapitre 0 : Rappels sur la logique et les démonstrations en mathématiques	1
1 Bases de logique mathématique	2
1.1 Préambule de notations	2
1.2 Assertions et valeurs logiques	2
1.3 Règles de formation des assertions et opérations logiques	3
1.4 Assertions paramétrées et quantificateurs	5
2 Les différentes méthodes de démonstration	8
3 Ensembles et applications	10
3.1 Ensembles	10
3.2 Applications	11
3.3 Images directes et réciproques d'ensembles par des applications	12
Chapitre 1 : Suites réelles et bornes inférieures et supérieures d'ensembles réels	13
4 Suites réelles	14
4.1 Définitions et résultats de base	14
4.2 Suites convergentes et suites divergentes	16
4.3 Limites étendues, opérations sur les limites et relations d'ordre	17
4.4 Suites de Cauchy	18
5 Bornes inférieures et supérieures d'ensembles réels	20
6 Sous-suites, valeurs d'adhérence et limites inférieure et supérieure	22
6.1 Sous-suites	22
6.2 Valeurs d'adhérence d'une suite	22
6.3 Limites inférieure et supérieure d'une suite	23
6.4 Deux théorèmes incontournables	24
Chapitre 2 : Topologie de $\mathbb{R}$	25
7 Ensembles réels ouverts et fermés	26
8 Ensembles réels compacts	28

TD sur le Chapitre 0	29
A Exercices sur la logique	30
B Exercices sur le langage mathématique	30
C Exercices simples de démonstration	31
D Des démonstrations classiques en mathématiques	32
E Exercices sur les ensembles	33
F Exercices sur les applications	33
G Exercices sur les images directes et réciproques d'applications	34
TD sur le Chapitre 1	35
H Exercices sur les suites	36
I Deux théorèmes de Stolz-Cesaro et applications	37
J Exercices sur les bornes inférieures et supérieures	37
K Exercices sur les sous-suites	38
L Exercices sur les valeurs d'adhérence	39
M Exercices sur les limites inférieures et supérieures	39
N Application du théorème de Bolzano-Weierstrass	39
TD sur le Chapitre 2	41
O Intérieurs et adhérences d'ensembles réels	42
P Frontières d'ensembles réels	43
Q Densités d'ensembles réels	44
R Diamètres et distances d'ensembles réels	44
S Compacités d'ensembles réels	45

Chapitre 0 : Rappels sur la logique et les démonstrations en mathématiques

L'objectif de ce chapitre n'est pas de donner un cours complet sur la logique et les démonstrations en mathématiques. Dans ce chapitre, nous ne donnons que de simples rappels qui vont nous permettre dans les chapitres qui suivent d'aborder correctement la rédaction de démonstrations mathématiques dans le contexte de l'analyse réelle.

Nous rappelons que, dans ce module, les étudiants seront essentiellement évalués sur leurs capacités à mener des raisonnements corrects et à rédiger correctement des démonstrations mathématiques dans le contexte de l'analyse réelle.

1 Bases de logique mathématique

1.1 Préambule de notations

Dans ce cours, on note :

$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des *entiers naturels*,
 $\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des *entiers relatifs*,
 $\mathbb{Q} := \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ et } b \neq 0\}$ l'ensemble des *nombre rationnels*,
 $\mathbb{R}$ l'ensemble des *nombre réels*.

Rappelons que la série d'inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ est satisfaite.

Remarque 1.1. Quelques remarques autour des symboles $\in$ et $\subset$:

- (i) Pour dire que 1 est un entier naturel (ou est un élément de $\mathbb{N}$), on écrit $1 \in \mathbb{N}$.
Pour dire que -2 n'est pas un entier naturel, on écrit $-2 \notin \mathbb{N}$.
- (ii) On remarque que tout élément de $\mathbb{N}$ est un élément de $\mathbb{Z}$. On écrit alors $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
En revanche, comme $-2 \in \mathbb{Z}$ et $-2 \notin \mathbb{N}$, on écrit $\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$.

Ainsi, les symboles $\in$ et $\notin$ ne peuvent s'utiliser qu'entre un élément et un ensemble, alors que les symboles $\subset$ et $\not\subset$ ne peuvent s'utiliser qu'entre deux ensembles.

Dans ce cours, on utilisera aussi les notations usuelles suivantes :

$\mathbb{R}_+$ est l'ensemble des nombres réels positifs, c'est-à-dire $\mathbb{R}_+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$,
 $\mathbb{R}^*$ est l'ensemble des nombres réels non nuls, c'est-à-dire $\mathbb{R}^* := \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$,
 $\mathbb{R}_-^*$ est l'ensemble des nombres réels strictement négatifs, c'est-à-dire $\mathbb{R}_-^* := \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$.

De même, on utilisera les notations $\mathbb{R}_-$, $\mathbb{N}^*$, $\mathbb{Q}_+^*$, etc. Finalement, rappelons que la notation $[a, b]$ désigne l'*intervalle* entre deux réels a et b tels que $a \leq b$, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels compris entre a et b , c'est-à-dire :

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}.$$

Similairement, on utilisera les notations suivantes :

$$\begin{aligned} [a, b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \\ [a, +\infty[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}, \\]-\infty, b[&:= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}. \end{aligned}$$

Idem pour les notations $]a, b]$, $]a, b[$, $] - \infty, b]$, etc. Remarquons que $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[$ ou encore que $\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$.

1.2 Assertions et valeurs logiques

Définition 1.1 (Assertion). Une *assertion* est une affirmation qui possède une valeur logique (vrai ou faux).

Remarque 1.2. Attention. Si les éléments d'une affirmation ne sont pas tous bien définis, alors une affirmation peut ne pas posséder de valeur logique. Dans un tel cas, l'affirmation n'est pas une assertion.

Exemple 1.1. Voici quelques exemples d'affirmation. Toutes sont des assertions, sauf deux :

« Tous les chats sont gris »	« $1 \in \mathbb{Z}$ »
« Il ne viendra pas demain »	« Tous les nombres réels sont rationnels »
« $16 \geq 15$ »	« $x \geq 2$ »

Définition 1.2 (Proposition). Une *proposition* est une assertion vraie.

Remarque 1.3. L'activité principale des mathématiciens est d'étudier des assertions afin de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Ils le font à partir de propositions déjà établies par le passé et en suivant des règles bien strictes de logique que nous allons rappeler dans ce chapitre. En mathématiques, les propositions sont souvent présentées sous l'appellation *théorème*, *lemme* ou encore *corollaire* :

- (i) Un *théorème* est une proposition importante,
- (ii) Un *lemme* est une proposition préliminaire qui sert à établir une autre proposition,
- (iii) Un *corollaire* est une proposition qui est une conséquence directe d'une autre proposition.

Cette hiérarchie entre les différentes propositions dépend beaucoup du contexte. Par exemple, certaines propositions peuvent être considérées comme des théorèmes dans une certaine situation et comme des lemmes dans une autre.

1.3 Règles de formation des assertions et opérations logiques

Définition 1.3 (Négation). On appelle *négation* d'une assertion P toute assertion dont la signification est que P est fausse. On la note $\bar{P}$.

Définition 1.4 (Conjonction). On appelle *conjonction* de deux assertions P et Q toute assertion dont la signification est que P et Q sont vraies toutes les deux. On la note (P et Q).

Définition 1.5 (Disjonction). On appelle *disjonction* de deux assertions P et Q toute assertion dont la signification est qu'au moins l'une des deux assertions P et Q est vraie. On la note (P ou Q).

Remarque 1.4. Attention. Une négation de « Le professeur est petit » n'est pas « Le professeur est grand ».

Remarque 1.5. Soient P et Q deux assertions. On a les tables de vérité suivantes :

P	$\bar{P}$	P	Q	P et Q	P ou Q
V	F	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	V	F	F	F	F

On peut vérifier par table de vérité que l'assertion (P et $\bar{P}$) est fausse et que l'assertion (P ou $\bar{P}$) est vraie.

Définition 1.6 (Implication). Soient P et Q deux assertions. L'assertion ($\bar{P}$ ou Q) est appelée *implication* de P vers Q. On la note $P \implies Q$.

Si $P \implies Q$ est une assertion vraie (et est donc une proposition), on dit que P implique Q.

Remarque 1.6. Soient P et Q deux assertions. On a la table de vérité suivante :

P	Q	$P \implies Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Notons que l'implication $P \implies Q$ est vraie lorsque P est fausse. Par exemple, les implications suivantes sont vraies :

- (i) La tour Eiffel est faite de carton $\implies$ Moscou est la capitale de Russie.
- (ii) $(3 = 2) \implies (16 = 15)$.

Ceci montre bien que l'implication logique dont on parle ici n'est pas du tout synonyme de "donc". En général, elle ne traduit pas une relation de cause à effet entre P et Q . En revanche, dans le cas où l'implication $P \implies Q$ est vraie (et est donc une proposition), notons que la véracité de P entraîne (au sens du langage courant) la véracité de Q .

Remarque 1.7. Soient P , Q et R trois assertions. On peut montrer par tables de vérité que les deux assertions suivantes sont vraies :

$$\begin{aligned} (P \text{ et } (P \implies Q)) &\implies Q \\ ((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies R)) &\implies (P \implies R) \end{aligned}$$

Définition 1.7 (Équivalence). Soient P et Q deux assertions. L'assertion $((P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P))$ est appelée *équivalence* de P et Q . On la note $P \iff Q$.

Si $P \iff Q$ est une assertion vraie (et est donc une proposition), on dit que P et Q sont équivalentes.

Remarque 1.8. Soient P et Q deux assertions. On a la table de vérité suivante :

P	Q	$P \iff Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Si P et Q ont même valeur logique, alors elles sont équivalentes (et réciproquement). Là aussi, on comprend bien que l'équivalence logique dont on parle ici ne traduit pas une relation de cause à effet entre P et Q . Par exemple, les assertions « $7 \geq 4$ » et « 11 est un nombre premier » sont équivalentes.

Remarque 1.9. Soient P , Q et R trois assertions. On peut montrer par tables de vérité que les assertions suivantes sont vraies :

$$\begin{aligned} P &\iff \overline{\overline{P}} \\ (P \iff Q) &\iff (Q \iff P) \\ \overline{(P \text{ et } Q)} &\iff (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q}) \\ \overline{(P \text{ ou } Q)} &\iff (\overline{P} \text{ et } \overline{Q}) \\ \overline{(P \implies Q)} &\iff (P \text{ et } \overline{Q}) \\ ((P \text{ et } Q) \text{ et } R) &\iff (P \text{ et } (Q \text{ et } R)) \\ ((P \text{ ou } Q) \text{ ou } R) &\iff (P \text{ ou } (Q \text{ ou } R)) \\ ((P \text{ et } Q) \text{ ou } R) &\iff ((P \text{ ou } R) \text{ et } (Q \text{ ou } R)) \\ ((P \text{ ou } Q) \text{ et } R) &\iff ((P \text{ et } R) \text{ ou } (Q \text{ et } R)) \end{aligned}$$

Définition 1.8 (Implication réciproque). Soient P et Q deux assertions. L'implication $Q \implies P$ est appelée *implication réciproque* de l'implication $P \implies Q$.

Définition 1.9 (Implication contraposée). Soient P et Q deux assertions. L'implication $\overline{Q} \implies \overline{P}$ est appelée *implication contraposée* de l'implication $P \implies Q$.

Remarque 1.10. En général, une implication n'est pas équivalente à sa réciproque. En revanche, on peut montrer qu'elle est toujours équivalente à sa contraposée. Autrement dit, pour P et Q deux assertions quelconques, l'équivalence

$$(P \implies Q) \iff (\overline{Q} \implies \overline{P})$$

est vraie.

Remarque 1.11. Faisons une petite pause-vocabulaire.

(i) Soient P et Q deux assertions telles que l'implication $P \implies Q$ est vraie. On dit alors que :

- P est une *condition suffisante* à Q .
- Q est une *condition nécessaire* à P .

On dit également que :

- Pour que Q soit vraie, il *suffit* que P soit vraie.
- Pour que P soit vraie, il *faut* que Q soit vraie.

Ou encore que :

- *Si* P est vraie, *alors* Q est vraie.
- P est vraie *seulement si* Q est vraie.

(ii) Soient maintenant P et Q deux assertions équivalentes. On dit alors que :

- P est une *condition nécessaire et suffisante* à Q .
- Q est une *condition nécessaire et suffisante* à P .

On dit également que :

- Pour que Q soit vraie, il *faut et il suffit* que P soit vraie.
- Pour que P soit vraie, il *faut et il suffit* que Q soit vraie.

Ou encore que :

- P est vraie *si et seulement si* Q est vraie.

Exemple 1.2. Il *suffit* qu'un entier naturel soit un multiple de 36 pour qu'il soit pair. Une autre manière d'affirmer la même chose : pour qu'un entier naturel soit un multiple de 36, il *faut* qu'il soit pair.

1.4 Assertions paramétrées et quantificateurs

Définition 1.10 (Assertion paramétrée). Une *assertion paramétrée* $P(x)$ est une affirmation qui dépend d'une variable x et qui devient une assertion lorsque le paramètre x est correctement défini.

Exemple 1.3. Les affirmations « $x \leq 3$ » et « $e^x + x - 2 \geq 0$ » ne sont pas des assertions, mais sont toutes les deux des assertions paramétrées. En effet, lorsque x est fixé au préalable (par exemple $x = 0$ ou $x = 4$), alors ces affirmations deviennent des assertions.

Remarque 1.12. Remarquons que les opérateurs logiques introduits dans la précédente section s'appliquent également aux assertions paramétrées. Par exemple, si $P(x)$ et $Q(x)$ sont deux assertions paramétrées, alors $(P(x) \text{ et } Q(x))$ est aussi une assertion paramétrée. Idem pour $\overline{P(x)}$, pour $(P(x) \text{ ou } Q(x))$, pour $P(x) \implies Q(x)$, etc.

Définition 1.11 (Quantificateur existentiel). Soient E un ensemble et $P(x)$ une assertion paramétrée. L'assertion notée

$$\exists x \in E, P(x)$$

signifie qu'il existe au moins un élément x dans l'ensemble E tel que $P(x)$ est vraie.

Définition 1.12 (Quantificateur universel). Soient E un ensemble et $P(x)$ une assertion paramétrée. L'assertion notée

$$\forall x \in E, P(x)$$

signifie que, pour tout élément x dans l'ensemble E , $P(x)$ est vraie.

Exemple 1.4. Quelques exemples :

(i) L'assertion suivante est vraie :

$$\exists n \in \mathbb{N}, n \text{ est un nombre premier.}$$

(ii) L'assertion suivante est fausse :

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0.$$

(iii) L'assertion suivante est vraie :

$$\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 \neq 2.$$

(iv) L'assertion suivante est fausse :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq 100.$$

Remarque 1.13. Parlons de la négation des quantificateurs. Soient E un ensemble et $P(x)$ une assertion paramétrée. D'après la définition des quantificateurs existentiel et universel, les deux équivalences suivantes sont vraies :

$$\overline{(\forall x \in E, P(x))} \iff (\exists x \in E, \overline{P(x)})$$

$$\overline{(\exists x \in E, P(x))} \iff (\forall x \in E, \overline{P(x)})$$

Remarque 1.14. Parlons des quantificateurs *imbriqués*. Soient E et F deux ensembles et soit $P(x, y)$ une assertion paramétrée par deux variables x et y . L'assertion

$$\forall x \in E, \exists y \in F, P(x, y)$$

est une *imbrication d'assertions*. Plus précisément, c'est une façon condensée d'écrire

$$\forall x \in E, \underbrace{(\exists y \in F, P(x, y))}_{Q(x)}$$

où $Q(x)$ désigne l'assertion paramétrée par x suivante :

$$\exists y \in F, P(x, y)$$

Exemple 1.5. Soit E l'ensemble des étudiants de l'Université de Limoges. On note $P(x, y)$ l'assertion paramétrée « x et y se connaissent mutuellement ». On voit facilement que les deux assertions suivantes :

$$\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y) \quad \text{et} \quad \exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$$

ne sont pas équivalentes. En effet, la première assertion affirme que, pour chaque x dans E , il existe au moins un y dans E (qui dépend éventuellement de x) tel que $P(x, y)$ soit vraie. La seconde affirme qu'il existe un y dans E tel que $P(x, y)$ soit vraie pour tous les x dans E . Ainsi, on retiendra de cet exemple qu'il est "interdit" d'intervertir dans une assertion deux quantificateurs qui ne sont pas de même nature car cela peut changer radicalement le sens de l'assertion. En revanche, il est possible d'intervertir deux quantificateurs de même nature si les objets en jeu sont totalement indépendants l'un de l'autre.

Remarque 1.15. Il est aussi "interdit" d'utiliser les quantificateurs comme abréviations dans un texte rédigé. Par exemple, le mélange « $\forall$ réel $x \neq 0$, $\exists$ un réel non nul y tq $xy = 1$ » est incorrect et doit être remplacé par

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}^*, xy = 1$$

ou bien par la phrase « Pour tout nombre réel non nul x , il existe un nombre réel non nul y tel que $xy = 1$ ».

2 Les différentes méthodes de démonstration

Dans la section précédente, nous avons introduit plusieurs opérateurs logiques permettant de construire des assertions à partir d'autres assertions (paramétrées ou non). Cependant, nous n'avons pas encore expliqué comment démontrer qu'une assertion est vraie (ou fausse). Dans ce qui suit, nous donnons les différentes méthodes de démonstration couramment employées en mathématiques à cet effet.

Démonstration par l'absurde

Pour démontrer *par l'absurde* qu'une assertion P est vraie, on suppose explicitement que P est fausse puis on démontre, par l'application d'une succession de propositions déjà établies par le passé, que cela aboutit à une contradiction. La démonstration doit commencer par : "Démontrons P par l'absurde. Supposons donc $\bar{P}$ et aboutissons à une contradiction".

Remarque 2.1. Dans la suite de ce cours, il nous arrivera régulièrement de commettre un abus de langage (qui est courant en mathématiques). Plus précisément, "démontrer une assertion" (ce qui n'a pas de sens a priori) signifiera en fait "démontrer que l'assertion est vraie". Idem, "supposer une assertion" (ce qui n'a pas de sens a priori) signifiera en fait "supposer que l'assertion est vraie".

Démonstration d'une assertion avec quantificateur

- Pour démontrer qu'une assertion de la forme

$$\exists x \in E, P(x)$$

est vraie, on exhibe un élément x de l'ensemble E tel que $P(x)$ est vraie. La démonstration doit commencer par : "On pose $x = \underline{\quad} \in E$. Démontrons $P(x)$ ".

Remarque 2.2. L'exhibition de l'élément x n'est pas nécessairement explicite. Parfois, l'élément x doit être "construit" sans pour autant le connaître explicitement.

- Pour démontrer qu'une assertion de la forme

$$\forall x \in E, P(x)$$

est vraie, la démonstration consiste à prendre un élément quelconque x de l'ensemble E et à vérifier que $P(x)$ est vraie. La démonstration doit commencer par : "Soit $x \in E$. Démontrons $P(x)$ ".

Remarque 2.3. Attention. Dans une démonstration de ce type, nous n'avons aucun contrôle sur l'élément x . Une fois fixé, la seule qualité que nous pouvons prévaloir sur x est son appartenance à l'ensemble E .

Remarque 2.4. Pour montrer qu'une assertion de la forme

$$\forall x \in E, P(x)$$

est fausse, nous démontrons que sa négation

$$\exists x \in E, \overline{P(x)}$$

est vraie. L'élément x que l'on exhibe alors est appelé *contre-exemple*.

Démonstration d'une implication

Soient P et Q deux assertions. Pour démontrer que l'implication $P \implies Q$ est vraie, les trois méthodes suivantes sont les plus répandues en mathématiques.

- **Démonstration directe** : On suppose explicitement que P est vraie, puis on démontre par une succession de propositions déjà établies par le passé que Q est vraie. La démonstration doit commencer par “Supposons P et démontrons Q ”.
- **Démonstration par contraposée** : Au lieu de démontrer l'implication $P \implies Q$, on démontre sa contraposée $\overline{Q} \implies \overline{P}$ qui est équivalente. La démonstration doit commencer par : “Démontrons $P \implies Q$ par contraposée. Supposons donc $\overline{Q}$ et démontrons $\overline{P}$ ”.
- **Démonstration par l'absurde** : On suppose explicitement que l'implication $P \implies Q$ est fausse, c'est-à-dire, de manière équivalente, que l'assertion $(P \text{ et } \overline{Q})$ est vraie. Puis, par une succession de propositions déjà établies par le passé, on démontre que cela aboutit à une contradiction. La démonstration doit commencer par : “Démontrons $P \implies Q$ par l'absurde. Supposons donc $(P \text{ et } \overline{Q})$ et aboutissons à une contradiction”.

Démonstration d'une équivalence

Soient P et Q deux assertions. Pour démontrer que l'équivalence $P \iff Q$ est vraie, on montre que l'implication $P \implies Q$ est vraie, puis que sa réciproque $Q \implies P$ est vraie également. On dit que l'on démontre l'équivalence par *double implication*.

Démonstration par récurrence

Pour démontrer qu'une assertion de la forme

$$\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$$

est vraie, on peut raisonner *par récurrence*. Précisément, on procède en deux étapes :

- (i) **Initialisation** : on démontre que l'assertion $P(0)$ est vraie.
- (ii) **Hérédité** : on démontre que l'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(P(n) \implies P(n+1) \right)$$

est vraie.

3 Ensembles et applications

3.1 Ensembles

Définition 3.1 (Inclusion). Soient A et B deux ensembles. On dit que A est *inclus* dans B si tout élément de A appartient à B , c'est-à-dire si

$$\forall x \in A, x \in B.$$

On note alors $A \subset B$.

Définition 3.2 (Égalité). Soient A et B deux ensembles. On dit que A est *égal* à B si $A \subset B$ et $B \subset A$. On note alors $A = B$.

Remarque 3.1. Soient A et B deux ensembles. En pratique, pour démontrer que $A = B$, nous démontrons que $A \subset B$, puis que $B \subset A$. On dit que l'on procède par *double inclusion*.

Définition 3.3 (Intersection et union). Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . On appelle *intersection* de A et de B , que l'on note $A \cap B$, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B , c'est-à-dire

$$A \cap B := \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

On appelle *union* de A et de B , que l'on note $A \cup B$, l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B , c'est-à-dire

$$A \cup B := \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Remarque 3.2. Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . Les propriétés suivantes sont faciles à démontrer :

$A \cap A = A$	$A \cup A = A$	
$A \cap \emptyset = \emptyset$ et $A \cap E = A$	$A \cup \emptyset = A$ et $A \cup E = E$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$	$A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$	
$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	

Définition 3.4 (Privation et complémentaire). Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . L'ensemble B privé de A , que l'on note $B \setminus A$, est l'ensemble des éléments de B qui ne sont pas des éléments de A , c'est-à-dire

$$B \setminus A := \{x \in E \mid x \in B \text{ et } x \notin A\}.$$

L'ensemble $E \setminus A$, que l'on note A^c , est appelé *complémentaire* de A dans E .

Remarque 3.3. Soit A un sous-ensemble d'un ensemble E . Attention. La notation A^c peut être trompeuse puisque la notion de complémentaire dépend fortement de l'ensemble E . Par exemple, le complémentaire de l'intervalle $[0, 1]$ n'est pas le même dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{R}_+$. Dans le cas où une confusion est possible, on utilisera donc plutôt la notation $E \setminus A$. Si non, on utilisera la notation compacte A^c .

Remarque 3.4. Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . Les propriétés suivantes sont faciles à démontrer :

$(A^c)^c = A$	$A \setminus A = \emptyset$	$A \setminus \emptyset = A$
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$B \setminus A = A^c \cap B$
$(B \setminus A)^c = A \cup B^c$	$A \cap (B \setminus A) = \emptyset$	$A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

3.2 Applications

Définition 3.5 (Application (ou fonction)). Une *application* (ou *fonction*) c'est la donnée de :

- (i) un ensemble E dit de départ ;
- (ii) un ensemble F dit d'arrivée ;
- (iii) une correspondance qui, à tout élément $x \in E$, fait correspondre un unique élément de F noté $f(x)$.

Synthétiquement, on note $f : E \rightarrow F$ ou encore

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

Exemple 3.1. On appelle *identité* d'un ensemble E l'application $\text{Id}_E : E \rightarrow E$ donnée par

$$\begin{aligned} \text{Id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto \text{Id}_E(x) := x. \end{aligned}$$

Définition 3.6 (Composition). Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. La *fonction composée* de f par g est l'application notée $g \circ f : E \rightarrow G$ définie par

$$\begin{aligned} g \circ f : E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)). \end{aligned}$$

Remarque 3.5. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Si un élément $y \in F$ vérifie $y = f(x)$ pour un élément $x \in E$, on dit que y est l'*image* de x par f , et que x est un *antécédent* de y par f . Attention. De par la définition même d'une application, on sait que chaque élément de E admet une unique image par f . En revanche, notons que les éléments de F n'admettent pas nécessairement d'antécédent et, même lorsqu'un élément de F possède un antécédent, celui-ci n'est pas nécessairement unique.

Définition 3.7 (Injection, surjection et bijection). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est *surjective* si tout élément de F admet au moins un antécédent par f , ou de manière équivalente si

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

On dit que f est *injective* si tout élément de F admet au plus un antécédent par f , ou de manière équivalente si

$$\forall x, x' \in E, (f(x) = f(x') \implies x = x').$$

On dit que f est *bijective* si elle est injective et surjective.

Remarque 3.6. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On constate que f est bijective si et seulement si

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y,$$

où le symbole $\exists!$ signifie « il existe un unique ».

Théorème 3.1 (Théorème de la bijection réciproque). Une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement si il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$.

Dans ce cas, l'application g est appelée *bijection réciproque* de f et est notée $g = f^{-1}$.

Démonstration. La preuve de la condition suffisante est très standard. La preuve de la condition nécessaire est facile aussi (mais elle requière d'introduire correctement l'application $g : F \rightarrow E$). $\square$

3.3 Images directes et réciproques d'ensembles par des applications

Définition 3.8 (Images directe et réciproque). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On appelle *image directe* d'un sous-ensemble A de E par f l'ensemble

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}.$$

On appelle *image réciproque* d'un sous-ensemble B de F par f l'ensemble

$$f^{-1}(B) := \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Notons que $f(A)$ est un sous-ensemble de F et $f^{-1}(B)$ est un sous-ensemble de E .

Remarque 3.7. Soit $f : E \rightarrow F$ une application et soient $A \subset E$ et $B \subset F$. Attention. Les notations $f(A)$ et $f^{-1}(B)$ peuvent créer des confusions :

- (i) En effet, $f(x)$ n'a de sens que si x est un élément de E . Hors ici, A est un sous-ensemble de E (et non un élément), donc $f(A)$ n'a aucun sens a priori. Il faut bien comprendre que $f(A)$ n'est qu'une notation pour désigner l'image directe de A par f .
- (ii) La notation $f^{-1}(B)$ est encore pire car, non seulement elle a le même défaut que celui mentionné ci-dessus, mais en plus elle utilise la notation f^{-1} qui est normalement réservée à l'éventuelle bijection réciproque de f alors que celle-ci n'existe pas toujours. Là-aussi, il faut bien comprendre que $f^{-1}(B)$ n'est qu'une notation pour désigner l'image réciproque de B par f .

Chapitre 1 : Suites réelles et bornes inférieures et supérieures d'ensembles réels

4 Suites réelles

4.1 Définitions et résultats de base

Définition 4.1 (Suite réelle). Une *suite réelle* est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Remarque 4.1. Attention aux notations. Traditionnellement, pour $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite réelle et pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u_n := u(n)$ que l'on appelle le *n-ième terme* (ou le *n-ième rang*) de la suite. La suite est alors traditionnellement notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Enfin, attention à ne pas confondre avec la notation $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ qui désigne l'ensemble des termes de la suite (ou, autrement dit, l'ensemble image $u(\mathbb{N})$).

Remarque 4.2. Dans ce cours, nous ne travaillerons qu'avec des suites réelles. Ainsi, dans ce cours, nous n'utiliserons que l'appellation *suite* (mais il faut bien garder en tête qu'il existe d'autres suites que les suites réelles, par exemple les suites dans $\mathbb{R}^2$, dans $\mathbb{R}^3$, ou encore les suites de fonctions, etc.).

Remarque 4.3. Deux remarques :

- (ii) En pratique, une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être définie de multiples façons. Elle peut être définie de façon *explicite*, par exemple :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := n^2 + \frac{n+3}{n^4+2},$$

ou encore sous une forme *récurrente*, par exemple :

$$\begin{cases} u_0 = -1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 2u_n^2 + 1. \end{cases}$$

Il est même possible, dans certaines situations, de passer d'une forme récurrente à une forme explicite (et inversement). On pensera par exemple aux suites arithmétiques ou géométriques. Enfin, précisons qu'il existe bien d'autres manières de définir une suite.

- (iii) Notons qu'une suite peut aussi être définie uniquement à partir d'un certain rang. Par exemple, en pratique, il arrive souvent de travailler avec une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie uniquement pour les entiers naturels strictement positifs (c'est-à-dire, définie uniquement à partir du rang 1).

Définition 4.2 (Suite majorée, minorée, bornée). Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *majorée* si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M.$$

Elle est dite *minorée* si

$$\exists m \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n.$$

Elle est dite *bornée* si elle est majorée et minorée.

Exemple 4.1. Quelques exemples :

- (i) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := n + 1,$$

est minorée par 1, mais elle n'est pas majorée (et donc n'est pas bornée).

- (ii) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := \sin(n),$$

est bornée (car minorée par -1 et majorée par 1).

Remarque 4.4. On peut facilement démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée si et seulement si son opposée $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée.

Définition 4.3 (Suite croissante, décroissante, monotone). Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *croissante* si

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad p > q \implies u_p \geq u_q.$$

Elle est dite *décroissante* si

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad p > q \implies u_p \leq u_q.$$

Elle est dite *monotone* si elle est croissante ou décroissante.

Remarque 4.5. Pour obtenir la définition d'une suite *strictement croissante* ou d'une suite *strictement décroissante*, il suffit de remplacer les inégalités larges ci-dessus par des inégalités strictes. Enfin, une suite est dite *strictement monotone* si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Exemple 4.2. Deux exemples :

(i) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := n^2,$$

est strictement croissante (et est donc strictement monotone).

(ii) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n,$$

n'est pas monotone.

Remarque 4.6. On peut facilement démontrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (resp. strictement croissante) si et seulement si son opposée $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante (resp. strictement décroissante).

Proposition 4.1. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n.$$

Elle est décroissante si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n.$$

Remarque 4.7. Les caractérisations ci-dessus peuvent être étendues aux strictes monotonies en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes.

Proposition 4.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive. Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1.$$

Elle est décroissante si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1.$$

Remarque 4.8. Deux extensions possibles :

- (i) Les caractérisations ci-dessus peuvent être étendues aux strictes monotonies en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes.
- (ii) Les caractérisations ci-dessus peuvent aussi être étendues aux suites strictement négatives mais, attention, en inversant le sens des inégalités.

4.2 Suites convergentes et suites divergentes

Définition 4.4 (Suite convergente). Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *convergente vers un réel* $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On dit aussi que ℓ est une *limite* de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 4.9. Deux remarques :

- (i) L'inégalité $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ peut s'écrire de plusieurs façons dans la littérature :

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq u_n - \ell \leq \varepsilon \iff \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon].$$

- (ii) Notons aussi que, dans la littérature, certains auteurs utilisent l'inégalité stricte $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Cependant, comme il s'agit d'une propriété définie par le quantificateur universel, nous noterons que cela ne change strictement rien à la définition.

Proposition 4.3. Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, alors elle admet une unique limite $\ell \in \mathbb{R}$. On dit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *converge vers* ℓ (ou *tend vers* ℓ) et on note

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

Exemple 4.3. Deux exemples :

- (i) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n := \frac{1}{n},$$

converge vers 0. On note $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

- (ii) Une suite *stationnaire*, c'est-à-dire égale à une constante $c \in \mathbb{R}$ à partir d'un certain rang, converge vers c .

Proposition 4.4. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $M \in \mathbb{R}$ un réel tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M.$$

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$, alors $\ell \leq M$.

Remarque 4.10. Tout d'abord, notons que le résultat ci-dessus peut bien entendu être étendu au cas d'une minoration (au lieu d'une majoration). On dit que *le passage à la limite préserve les inégalités larges*. En revanche, attention, on voit dans l'exemple précédent que le passage à la limite ne préserve pas les inégalités strictes.

Proposition 4.5. Une suite convergente est nécessairement bornée.

Définition 4.5 (Suite divergente). Une suite qui n'est pas convergente est dite *divergente*.

Exemple 4.4. Deux exemples :

- (i) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := n^2,$$

est divergente.

(ii) La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n,$$

est divergente.

4.3 Limites étendues, opérations sur les limites et relations d'ordre

Définition 4.6 (Limite $+\infty$). On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet pour limite $+\infty$ si

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \geq M.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. On dit aussi que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

Définition 4.7 (Limite $-\infty$). On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet pour limite $-\infty$ si

$$\forall m \in \mathbb{R}, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq m.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$. On dit aussi que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$.

Remarque 4.11. Une suite qui tend vers $+\infty$ (resp. vers $-\infty$) est nécessairement non majorée (resp. non minorée), et donc non bornée, et donc non convergente, et donc divergente.

Définition 4.8 (Limite réelle à droite). On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$ à droite si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad 0 < u_n - \ell \leq \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell^+$.

Définition 4.9 (Limite réelle à gauche). On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$ à gauche si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad 0 < \ell - u_n \leq \varepsilon.$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell^-$.

Exemple 4.5. On a par exemple $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0^+$.

Proposition 4.6 (Opérations standards sur les limites).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	λ	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n$
	$\lambda = 0$	0
ℓ		$\lambda \ell$
$+\infty$	$\lambda > 0$	$+\infty$
$+\infty$	$\lambda < 0$	$-\infty$
$-\infty$	$\lambda > 0$	$-\infty$
$-\infty$	$\lambda < 0$	$+\infty$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$
ℓ_1	ℓ_2	$\ell_1 + \ell_2$
ℓ	$+\infty$	$+\infty$
ℓ	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	forme indéterminée

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n$
ℓ_1	ℓ_2	$\ell_1 \ell_2$
$\ell > 0$ ou $+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\ell > 0$ ou $+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\ell < 0$ ou $-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell < 0$ ou $-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0	∞	forme indéterminée

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n}$
$\ell \neq 0$	$\frac{1}{\ell}$
0^+	$+\infty$
0^-	$-\infty$
$+\infty$	0^+
$-\infty$	0^-

Remarque 4.12. À partir des tableaux ci-dessus, on peut déduire les opérations sur les limites pour les combinaisons linéaires de la forme $\lambda u_n + \mu v_n$, ou encore pour les quotients de la forme $\frac{u_n}{v_n}$, etc. Par ailleurs, attention, en passant au logarithme, on observe que

$$1^\infty, \quad \infty^0 \quad \text{et} \quad 0^0,$$

sont aussi des formes indéterminées.

Proposition 4.7. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq v_n.$$

- (i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell_1 \in \mathbb{R}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell_2 \in \mathbb{R}$, alors $\ell_1 \leq \ell_2$.
- (ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- (iii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème 4.1 (Théorème des gendarmes). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites telles que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

4.4 Suites de Cauchy

Dans cette section, nous allons introduire une propriété des suites qui, en pratique, permet de conclure qu'une suite est convergente sans pour autant connaître au préalable sa limite. Il s'agit de la notion de *suite de Cauchy*.

Définition 4.10 (Suite de Cauchy). Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *de Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall p \geq q \geq N, \quad |u_p - u_q| \leq \varepsilon.$$

Proposition 4.8. Les deux propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) Toute suite de Cauchy est bornée.
- (ii) Toute suite convergente est de Cauchy.

Théorème 4.2 (Complétude de $\mathbb{R}$). Toute suite de Cauchy est convergente. On dit que $\mathbb{R}$ est *complet*.

Remarque 4.13. Deux remarques :

- (i) La démonstration du théorème ci-dessus est admise. En fait, il faut savoir que l'ensemble $\mathbb{R}$ est construit (par la construction de Cantor) pour justement satisfaire cette propriété de complétude, c'est-à-dire pour avoir l'équivalence entre les suites convergentes et les suites de Cauchy. Cette équivalence permet alors de démontrer de nombreux résultats comme nous allons le voir dans la suite de ce cours. La construction de Cantor est assez difficile à appréhender et fait intervenir de nombreuses notions techniques d'algèbre.
- (ii) Attention, $\mathbb{Q}$ n'est pas complet. En effet, on peut aisément construire une suite de Cauchy de nombres rationnels qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$ (c'est-à-dire qui n'admet pas de limite rationnelle) et donc dont la limite est irrationnelle.

Corollaire 4.1. Toute suite croissante et majorée converge. De même, toute suite décroissante et minorée converge.

Corollaire 4.2. Si deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont *adjacentes*, c'est-à-dire si

- (i) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante ;
- (ii) $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante ;
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$;

alors elles convergent toutes les deux, et de plus vers la même limite.

Remarque 4.14. Comme nous allons le voir dans la suite de ce chapitre, la notion de suites adjacentes est particulièrement efficace pour montrer des résultats par la *méthode de dichotomie*. L'idée générale de cette méthode est la suivante : lorsqu'on souhaite montrer l'existence d'un réel $\ell \in \mathbb{R}$ qui satisfait simultanément deux propriétés $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ données, alors on se débrouille pour construire deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

- (i) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et satisfait la propriété $\mathcal{P}_2$;
- (ii) $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et satisfait la propriété $\mathcal{P}_1$;
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$.

On déduit alors du résultat ci-dessus que les deux suites convergent vers une même limite $\ell \in \mathbb{R}$ et on montre que ℓ satisfait simultanément les deux propriétés $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

5 Bornes inférieures et supérieures d'ensembles réels

Définition 5.1 (Majorant et plus grand élément). Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. On dit que A est *majoré* si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

On dit alors que M est un *majorant* de A . Si de plus $M \in A$, on dit que M est un *plus grand élément* (ou *maximum*) de A .

Proposition 5.1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. S'il existe, le plus grand élément M de A est unique. On note alors $\max A := M$.

Remarque 5.1. On définit de manière similaire les notions d'*ensemble minoré*, de *minorant* et de *plus petit élément* (ou de *minimum*).

Théorème 5.1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Si A est non vide et majoré, alors l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément.

Définition 5.2 (Borne supérieure). Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. La *borne supérieure* de A , notée $\sup A$, est définie comme suit :

- Si A est non vide et majoré, alors $\sup A$ est le plus petit des majorants de A .
- Si A est non vide et non majoré, alors $\sup A := +\infty$ par convention.
- Si A est vide, alors $\sup A := -\infty$ par convention.

Enfin, on dit que la borne supérieure de A est *atteinte* si $\sup A \in A$.

Remarque 5.2. Attention, la borne supérieure d'un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$ peut valoir $+\infty$ ou $-\infty$. On écrit que $\sup A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. En revanche, nous notons que $\sup A \in \mathbb{R}$ si et seulement si A est non vide et majoré.

Proposition 5.2. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Alors A admet un plus grand élément si et seulement si sa borne supérieure est atteinte. Dans ce cas $\max A = \sup A$.

Lemme 5.1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide et majoré. On note $S := \sup A \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad S - \varepsilon < x \leq S.$$

Proposition 5.3. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Si A est non vide, alors il existe toujours une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup A$.

Lemme 5.2. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide et majoré. Si une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A converge vers un réel ℓ , alors $\ell \leq \sup A$.

Proposition 5.4. Soient $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide et majoré et $x \in \mathbb{R}$. Alors $x = \sup A$ si et seulement si x est un majorant de A et il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

Remarque 5.3. Les notions et les résultats ci-dessus s'adaptent bien entendu aux concepts suivants : ensemble minoré, minorant, plus petit élément, minimum, borne inférieure, etc. Enfin, on rappelle qu'un ensemble *borné* est un ensemble à la fois majoré et minoré.

6 Sous-suites, valeurs d'adhérence et limites inférieure et supérieure

6.1 Sous-suites

Définition 6.1 (Sous-suite). Une *sous-suite* (ou *suite extraite*) d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui s'écrit sous la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

Exemple 6.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n.$$

Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (resp. $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$) constante égale à 1 (resp. à -1) est une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet, on a $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ (resp. $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$).

Remarque 6.1. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. On montre facilement par récurrence qu'alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geq n$.

Proposition 6.1. Toute suite non majorée (resp. non minorée) admet une sous-suite strictement croissante (resp. strictement décroissante) qui tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).

Lemme 6.1. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui ne converge pas vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ et une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{\varphi(n)} - \ell| > \varepsilon.$$

Proposition 6.2. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) Si une suite converge vers un réel, alors toutes ses sous-suites convergent vers ce réel.
- (ii) Si toutes les sous-suites d'une suite convergent vers un même réel, alors la suite converge vers ce réel.

Lemme 6.2. Toute suite qui ne tend pas vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) admet une sous-suite majorée (resp. minorée).

Proposition 6.3. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) Si une suite tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$), alors toutes ses sous-suites tendent vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).
- (ii) Si toutes les sous-suites d'une suite sont non majorées (resp. non minorées), alors la suite tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).

6.2 Valeurs d'adhérence d'une suite

Définition 6.2 (Valeur d'adhérence d'une suite). On dit que $\ell \in \mathbb{R}$ est une *valeur d'adhérence* d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}, \quad \exists n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\text{VA}(u)$ l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 6.2. Un réel $\ell \in \mathbb{R}$ est valeur d'adhérence d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement si tout intervalle de la forme $[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$, avec $\varepsilon > 0$, contient une infinité d'éléments de la suite.

Exemple 6.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n+1} \right).$$

On a alors $VA(u) = \{-1, 1\}$.

Proposition 6.4 (Caractérisation séquentielle d'une valeur d'adhérence). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $\ell \in \mathbb{R}$. On a $\ell \in VA(u)$ si et seulement si il existe une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers ℓ .

Proposition 6.5. Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$, alors $VA(u) = \{\ell\}$.

6.3 Limites inférieure et supérieure d'une suite

Remarque 6.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Dans la littérature, les notations suivantes sont souvent utilisées :

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n := \inf \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \text{et} \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n := \sup \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Dans la suite de ce cours, nous utiliserons également ces notations mais attention aux confusions.

Lemme 6.3. Une suite croissante $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$ (qui vaut éventuellement $+\infty$). De même, une suite décroissante $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ (qui vaut éventuellement $-\infty$).

Définition 6.3 (Limites inférieure et supérieure d'une suite). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. La *limite supérieure* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n := \begin{cases} +\infty & \text{si } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas majorée,} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} u_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

La *limite inférieure* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n := \begin{cases} -\infty & \text{si } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ n'est pas minorée,} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} u_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 6.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n.$$

On a alors $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exemple 6.4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := (-1)^n n.$$

On a alors $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Remarque 6.4. Deux remarques :

- (i) Contrairement à la notion de limite classique, notons que les limites inférieure et supérieure d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existent toujours. En revanche, attention, elles peuvent valoir (toutes les deux) $-\infty$ ou $+\infty$. Notons aussi qu'elles satisfont

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n.$$

(ii) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite majorée, alors

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} u_p = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} u_p.$$

De la même manière, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite minorée, alors

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{p \geq n} u_p = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} u_p.$$

Proposition 6.6. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. On a

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L.$$

Lemme 6.4. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée si et seulement si $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n < +\infty$. De même, elle est minorée si et seulement si $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n > -\infty$.

Lemme 6.5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Si $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$, alors $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \text{VA}(u)$. De même, si $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$, alors $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \text{VA}(u)$.

Proposition 6.7. Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite qui tend vers $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et admet une sous-suite qui tend vers $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Lemme 6.6. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite. Alors

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi(n)} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi(n)} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

Proposition 6.8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, alors $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\text{VA}(u)$ admet un plus grand élément. Dans ce cas, on a

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = \max(\text{VA}(u)).$$

De même, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée, alors $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\text{VA}(u)$ admet un plus petit élément. Dans ce cas, on a

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \min(\text{VA}(u)).$$

6.4 Deux théorèmes incontournables

Théorème 6.1 (Théorème de Ramsey). Toute suite admet une sous-suite monotone.

Théorème 6.2 (Théorème de Bolzano-Weierstrass). Toute suite bornée admet une sous-suite convergente.

Chapitre 2 : Topologie de $\mathbb{R}$

7 Ensembles réels ouverts et fermés

Définition 7.1 (Ensembles réels ouverts et fermés). Un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$ est dit *ouvert* si

$$\forall x \in A, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A.$$

L'ensemble A est dit *fermé* si son complémentaire A^c est ouvert.

Exemple 7.1. L'intervalle $]1, 2[$ est un ensemble ouvert et l'intervalle $[0, 1]$ est un ensemble fermé. De manière générale, on observe que les intervalles ouverts sont des ensembles ouverts, et que les intervalles fermés sont des ensembles fermés.

Remarque 7.1. Trois remarques :

- (i) Les ensembles $\mathbb{R}$ et $\emptyset$ sont à la fois ouverts et fermés.
- (ii) Les singletons sont fermés et non ouverts.
- (iii) L'intervalle $]0, 1]$ est ni ouvert, ni fermé.

Proposition 7.1. Soit $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille d'ensembles réels. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) Si les A_i sont tous ouverts, alors l'union $\cup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est ouverte.
- (ii) Si $\mathcal{I}$ est fini et les A_i sont tous ouverts, alors l'intersection $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est ouverte.
- (iii) Si les A_i sont tous fermés, alors l'intersection $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est fermée.
- (iv) Si $\mathcal{I}$ est fini et les A_i sont tous fermés, alors l'union $\cup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est fermée.

Remarque 7.2. Deux remarques :

- (i) Les ensembles finis sont fermés.
- (ii) On remarquera que $\cap_{n \in \mathbb{N}^*}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ est non ouvert et que $\cup_{n \in \mathbb{N}^*} [\frac{1}{n}, 1] =]0, 1]$ est non fermé.

Proposition 7.2 (Caractérisation séquentielle d'un fermé). Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Alors A est fermé si et seulement si toute suite convergente d'éléments de A converge vers un élément de A .

Définition 7.2 (Points intérieurs et points adhérents). Soient $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel et $x \in \mathbb{R}$. On dit que x est un *point intérieur* de A si

$$\exists \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A.$$

On dit que x est un *point adhérent* de A si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset.$$

Exemple 7.2. Considérons l'intervalle $A =]0, 2]$. Alors :

- (i) Le point 1 est un point intérieur et adhérent de A .
- (ii) Le point 2 est un point adhérent (non intérieur) de A .
- (iii) Le point 0 est un point adhérent (non intérieur) de A .
- (iv) Le point 3 est un point ni adhérent ni intérieur de A .

Définition 7.3 (Intérieur et adhérence). Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. L'ensemble des points intérieurs de A , que l'on note $\text{Int}(A)$, est appelé *intérieur* de A . Autrement dit, on a

$$\text{Int}(A) := \{x \in \mathbb{R} \mid \exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A\}.$$

L'ensemble des points adhérents de A , que l'on note $\text{Adh}(A)$, est appelé *adhérence* de A . Autrement dit, on a

$$\text{Adh}(A) := \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset\}.$$

Exemple 7.3. Considérons l'intervalle $A =]0, 2]$. Alors $\text{Int}(A) =]0, 2[$ et $\text{Adh}(A) = [0, 2]$.

Proposition 7.3 (Caractérisation séquentielle d'un point adhérent). Soient $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel et $x \in \mathbb{R}$. Alors $x \in \text{Adh}(A)$ si et seulement si il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .

Proposition 7.4. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. On a alors :

- (i) $\text{Int}(A) \subset A \subset \text{Adh}(A)$.
- (ii) $\text{Int}(A)$ est le plus grand ensemble ouvert contenu dans A .
- (iii) $\text{Adh}(A)$ est le plus petit ensemble fermé contenant A .
- (iv) A est un ensemble ouvert si et seulement si $A = \text{Int}(A)$.
- (v) A est un ensemble fermé si et seulement si $A = \text{Adh}(A)$.
- (vi) $\text{Int}(A^c) = \text{Adh}(A)^c$.
- (vii) $\text{Adh}(A^c) = \text{Int}(A)^c$.

Remarque 7.3. On a $\text{Int}(\mathbb{R}) = \text{Adh}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et $\text{Int}(\emptyset) = \text{Adh}(\emptyset) = \emptyset$.

Définition 7.4 (Frontière). La frontière d'un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$, notée $\text{Fr}(A)$, est l'ensemble défini par

$$\text{Fr}(A) := \text{Adh}(A) \setminus \text{Int}(A).$$

Remarque 7.4. Dans la littérature, certains utilisent des notations différentes. Par exemple, certains utilisent $\overset{\circ}{A}$ pour l'intérieur de A , ou encore $\overline{A}$ pour l'adhérence de A , ou encore ∂A pour la frontière de A .

Théorème 7.1 (Densité de $\mathbb{Q}$). On a $\text{Adh}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$. On dit que $\mathbb{Q}$ est *dense* dans $\mathbb{R}$.

Corollaire 7.1. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

- (i) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
- (ii) Tout nombre réel est la limite d'une suite de rationnels, et aussi la limite d'une suite d'irrationnels.
- (iii) Tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient au moins un rationnel et un irrationnel.
- (iv) $\text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$ et $\text{Int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$.
- (v) $\text{Fr}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$ et $\text{Fr}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \mathbb{R}$.

8 Ensembles réels compacts

Définition 8.1 (Ensemble réel compact). On dit qu'un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$ est *compact* si de tout recouvrement d'ouverts de A , on peut extraire un sous-recouvrement fini.

Cette propriété s'appelle *propriété de Borel-Lebesgue* et se traduit mathématiquement comme suit : si $A \subset \cup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ avec $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille d'ensembles réels ouverts, alors il existe un sous-ensemble fini $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ tel que $A \subset \cup_{i \in \mathcal{J}} A_i$.

Remarque 8.1. L'ensemble vide est compact. Tout ensemble réel fini est compact.

Théorème 8.1 (Caractérisation séquentielle d'un compact). Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Alors A est compact si et seulement si de toute suite d'éléments de A , on peut extraire une sous-suite convergente dont la limite appartient à A .

Cette propriété s'appelle *propriété de Bolzano-Weierstrass*. Ce théorème affirme donc que les propriétés de Borel-Lebesgue et de Bolzano-Weierstrass sont équivalentes.

Remarque 8.2. L'équivalence ci-dessus est vérifiée dans tous les espaces métriques (même en dimension infinie). Mais, en pratique, nous n'utilisons (presque) que la caractérisation séquentielle d'un ensemble compact (c'est-à-dire la propriété de Bolzano-Weierstrass).

Théorème 8.2. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Alors A est compact si et seulement si A est fermé et borné.

Remarque 8.3. L'équivalence ci-dessus est vérifiée dans tous les espaces de dimension finie (comme ici dans $\mathbb{R}$ de dimension 1). En revanche, attention, cette caractérisation n'est plus vraie en dimension infinie (où elle n'est plus qu'une condition nécessaire).

TD sur le Chapitre 0

Partie A :

$$P \Rightarrow Q \quad \bar{P} \vee Q$$

Exercice 1 :

$$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow ((Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R))$$

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \Rightarrow R$	$(Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

$P \vee R$	$Q \vee R$	$(P \vee R) \Rightarrow (Q \vee R)$
V	V	V
V	V	V
V	F	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
F	V	V
F	F	V
V	V	V

Exercice 2 :

$$1) \forall x \in A, \exists y \in B, P(x, y) \vee Q(y)$$

$$\exists x \in A, \forall y \in B, \overline{P(x, y)} \wedge \overline{Q(y)}$$

$$2) \forall y \in B, \exists x \in A, P(x, y)$$

$$\exists y \in B, \forall x \in A, P(x, y)$$

$$3) \exists x \in A, \forall y \in B, (Q(y) \Rightarrow P(x, y))$$

$$\forall x \in A, \exists y \in B, Q(y) \wedge \overline{P(x, y)}$$

Exercice 3 :

$$\exists x \in H, \overline{M(x)}$$

Exercice 4 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0 \text{ est fausse}$$

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 < 0.$$

Exercice bonus :

P	$\bar{P}$	$\bar{\bar{P}}$	$P \Leftrightarrow \bar{\bar{P}}$
V	F	V	V
F	V	F	V

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$Q \Leftrightarrow P$	$\overline{P \wedge Q}$	$\bar{P} \vee \bar{Q}$	$\overline{P \vee Q}$	$\bar{P} \wedge \bar{Q}$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V	V

Partie B :

Exercice 1 :

1) N'importe quelle clé ouvre n'importe quelle porte.

2) Il existe une clé ouvrant n'importe _____.

3) Quelque soit la clé, elle ouvre une porte de l'immeuble.

4) Pour une clé donnée, il y a une porte qui s'ouvre avec.

5) Pour n'importe quelle porte, n'importe quelle clé l'ouvre.

6) Il y a une porte qui peut être ouverte avec n'importe quelle clé.

7) Quelque soit la porte, il y a une clé qui l'ouvre.

8) Pour une porte donnée, il y a une clé qui l'ouvre.

Exercice 4 :

$$1) \forall x \in A, x \neq 0$$

$$2) \exists x \in A, x \neq 0$$

$$3) \forall x \in A, x > 1.$$

Exercice 6 :

$$1) \text{ faux } x = -4 \text{ vérifie } x^2 - 16 = 0$$

$$2) \text{ vrai}$$

$$3) \text{ faux}$$

$$4) \text{ vrai}$$

$$5) \text{ faux car } \forall x < -3, x^2 + 1 > 10.$$

$$6) \text{ vrai}$$

A Exercices sur la logique

Exercice A.1. Soient P , Q et R trois assertions. Montrer par tables de vérité que les deux implications suivantes sont vraies :

$$(P \implies Q) \implies ((Q \implies R) \implies (P \implies R))$$

$$(P \implies Q) \implies ((P \text{ ou } R) \implies (Q \text{ ou } R))$$

Exercice A.2. Soient A , B deux ensembles et $P(x, y)$ et $Q(y)$ deux assertions paramétrées. Donner la négation des assertions suivantes :

1. $\forall x \in A, \exists y \in B, (P(x, y) \text{ ou } Q(y)).$
2. $\forall y \in B, \exists x \in A, \overline{P(x, y)}.$
3. $\exists x \in A, \forall y \in B, (Q(y) \implies P(x, y)).$

Exercice A.3. Dans cet exercice, on note H l'ensemble des humains et $M(x)$ l'assertion paramétrée « x est mortel ». L'assertion « tous les humains sont mortels » se réécrit en

$$\forall x \in H, M(x).$$

Quelle est sa négation ?

Exercice A.4. L'assertion

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$$

est-elle vraie ? Quelle est sa négation ?

B Exercices sur le langage mathématique

Exercice B.1. Soient C l'ensemble des clés des portes d'un immeuble et P l'ensemble des portes de cet immeuble. On note $Q(c, p)$ l'assertion paramétrée « La clé c ouvre la porte p ». Traduire en langage courant les assertions suivantes :

- | | |
|--|---|
| (i) $\forall c \in C, \forall p \in P, Q(c, p),$ | (ii) $\exists c \in C, \forall p \in P, Q(c, p),$ |
| (iii) $\forall c \in C, \exists p \in P, Q(c, p),$ | (iv) $\exists c \in C, \exists p \in P, Q(c, p),$ |
| (v) $\forall p \in P, \forall c \in C, Q(c, p),$ | (vi) $\exists p \in P, \forall c \in C, Q(c, p),$ |
| (vii) $\forall p \in P, \exists c \in C, Q(c, p),$ | (viii) $\exists p \in P, \exists c \in C, Q(c, p).$ |

Exercice B.2. Traduire en langage courant les assertions suivantes et indiquer si elles sont vraies ou fausses :

1. $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists N \in \mathbb{N}, x \leq N.$
2. $\exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^+, x \leq N.$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \geq 0.$
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \geq 1.$

Exercice B.3. Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. Traduire les énoncés suivants à l'aide de phrases en français :

1. $\forall x \in A, x > -1.$
2. $\exists x \in A, x \neq -1.$
3. $\forall x \in A, \exists p \in \mathbb{Q}, \exists q \in \mathbb{Q}, p \leq x \leq q.$
4. $\forall x \in A, \frac{1}{x} \in A.$

Exercice B.4. Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. Traduire les énoncés suivants à l'aide de symboles mathématiques :

1. Les éléments de A sont tous non nuls.

2. Les éléments de A sont non tous nuls.
3. Les éléments de A sont tous des réels strictement supérieur à 1.

Exercice B.5. Décrire en symboles mathématiques les ensembles suivants :

1. A est l'ensemble des entiers relatifs dont le carré moins deux est supérieur ou égal à sept.
2. B est l'ensemble des couples dont le premier élément est un rationnel positif et le deuxième est un réel dont le carré est plus petit que soixante-quatorze.
3. C est l'ensemble des sommes de trois carrés de réels dont le premier est plus grand que deux, le deuxième est plus petit que un et le troisième est un entier relatif négatif.
4. D est l'ensemble des sommes de deux entiers naturels dont le premier est divisible par 3 et le second est un diviseur de 120.

Exercice B.6. Soit x un nombre réel. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses.

1. Il est nécessaire que $x = 4$ pour que $x^2 - 16 = 0$.
2. Il est suffisant que $x = 4$ pour que $x^2 - 16 = 0$.
3. Si $x \in \{-4, 1, 4\}$, alors $x^2 - 16 = 0$.
4. Si $x^2 - 16 = 0$, alors $x \in \{-4, 1, 4\}$.
5. Pour que $x^2 + 1$ soit supérieur à 10, il faut que x soit supérieur à 3.
6. Pour que $x^2 + 1$ soit supérieur à 10, il est suffisant que x soit inférieur à -3 .
7. Une condition suffisante pour qu'un entier naturel soit pair est qu'il soit divisible par 4.
8. Une condition nécessaire pour qu'un entier naturel soit divisible par 4 est qu'il soit pair.

C Exercices simples de démonstration

Exercice C.1. Démontrer par l'absurde qu'il n'existe pas d'entier naturel plus grand que tous les autres.

Exercice C.2. Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que le produit ab est impair. Démontrer par l'absurde que a et b sont impairs.

Exercice C.3. Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier premier tel que $n \geq 3$. Montrer par l'absurde que n est impair.

Exercice C.4. Soit $x > 0$ un réel strictement positif. Montrer par l'absurde que $\sqrt{1+x} < 1 + \sqrt{x}$.

Exercice C.5. Démontrer que

$$\exists x \in \mathbb{R}, \sin(x) = x.$$

Exercice C.6. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, 2x^2 - 2x + 1 \geq 0.$$

Exercice C.7. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y \leq 2.$$

Exercice C.8. Montrer que l'assertion

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$$

est fausse.

Exercice C.9. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x > 2 \implies x^2 > 1).$$

Exercice C.10. Démontrer par disjonction de cas que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}.$$

Exercice C.11. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \left(x \neq y \implies (x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1) \right).$$

Exercice C.12. Les démonstrations demandées sont à faire par récurrence :

1. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

2. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, la somme des n premiers nombres impairs est égale au carré de n .

4. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

5. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

D Des démonstrations classiques en mathématiques

Exercice D.1. Démontrer que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, -y \leq x \leq y \implies |x| \leq y.$$

Exercice D.2. Démontrer les *inégalités triangulaires* suivantes :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |x+y| \leq |x| + |y|$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \left| |x| - |y| \right| \leq |x-y| \leq |x| + |y|$$

Exercice D.3. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left(x \leq 0 \iff \forall \varepsilon > 0, x < \varepsilon \right).$$

Exercice D.4. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n^2 \text{ pair} \iff n \text{ pair} \right).$$

Exercice D.5. Démontrer que le nombre réel $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercice D.6. Démontrer par l'absurde que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice D.7. On note $P(n)$ l'assertion paramétrée $\ll 1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{8}(2n+1)^2 \gg$.

1. Démontrer que l'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(P(n) \implies P(n+1) \right)$$

est vraie.

2. L'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, P(n)$$

est-elle vraie ?

E Exercices sur les ensembles

Exercice E.1. Soient A , B et C trois ensembles. Démontrer que

$$(A \subset B \text{ et } B \subset C) \implies A \subset C.$$

Exercice E.2. Soit A l'ensemble des entiers naturels multiples de 4 et de 6. Soit B l'ensemble des entiers naturels multiples de 12. Démontrer que $A = B$.

Exercice E.3. Soient A , B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E . Démontrer que :

1. $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$.
2. $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
3. $A \cap B = \emptyset \iff A \subset B^c$.
4. $A \subset B \iff B^c \subset A^c$.
5. $A \cup B = B \cap A \iff A = B$.
6. Si $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$, alors $B \subset C$.
7. Si $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$, alors $B = C$.

Exercice E.4. Soit $D \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel. Montrer que D est un intervalle si et seulement si

$$\forall x, y \in D, \quad [x, y] \subset D.$$

F Exercices sur les applications

Exercice F.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Traduire les énoncés suivants (et leurs négations) à l'aide de symboles mathématiques :

1. La fonction f est la fonction nulle.
2. La fonction f est croissante.
3. La fonction f est strictement décroissante.
4. La fonction f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice F.2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Démontrer que f est une surjective si et seulement si $f(E) = F$.

Exercice F.3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Écrire en symboles mathématiques l'énoncé « f n'est pas injective », puis l'énoncé « f n'est pas surjective ».

Exercice F.4. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

1. Démontrer que, si la composée $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
2. Démontrer que, si g n'est pas surjective, alors la composée $g \circ f$ n'est pas surjective.
3. Démontrer que, si f et g sont des bijections, alors $g \circ f$ est une bijection et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice F.5. Soit $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f \circ f = f$. Démontrer l'équivalence suivante :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}.$$

Exercice F.6. Donner une application bijective qui est égale à sa réciproque, mais sans être une application identité.

Exercice F.7. Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Montrer que f est injective si et seulement si il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $f \circ g = \text{Id}_F$.

G Exercices sur les images directes et réciproques d'applications

Exercice G.1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$. Démontrer que, si f est croissante, alors $f([a, b]) \subset [f(a), f(b)]$.

Exercice G.2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux sous-ensembles de E . Démontrer que :

1. $A \subset B \implies f(A) \subset f(B)$.
2. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
3. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ (avec égalité si f est injective).
4. $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Exercice G.3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux sous-ensembles de F . Démontrer que :

1. $A \subset B \implies f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$.
2. $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
3. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
4. $f(f^{-1}(A)) \subset A$.

Exercice G.4. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient $A \subset E$ et $B \subset F$. Démontrer que

$$f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B.$$

Exercice G.5. Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Supposons que, pour toute famille $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ de sous-ensembles de E , on ait $f(\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i) = \cap_{i \in \mathcal{I}} f(A_i)$. Montrer qu'alors f est nécessairement injective.

Exercice G.6. Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Montrer que f est injective si et seulement si, pour tout sous-ensemble A de E , on a $f^{-1}(f(A)) = A$.
2. Montrer que f est surjective si et seulement si, pour tout sous-ensemble B de F , on a $f(f^{-1}(B)) = B$.

TD sur le Chapitre 1

H Exercices sur les suites

Exercice H.1. Montrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si et seulement si la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée.

Exercice H.2. Montrer que toute suite croissante (resp. décroissante) est minorée (resp. majorée).

Exercice H.3. Montrer que les combinaisons linéaires et les produits de suites bornées sont des suites bornées.

Exercice H.4. Étudier la monotonie des combinaisons linéaires et des produits de suites monotones. Pour cela, il faudra séparer les différents cas possibles et, pour chacun d'entre eux, donner une démonstration ou un contre-exemple.

Exercice H.5. Montrer que, si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$, alors la suite $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\ell|$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice H.6. Montrer que toute suite qui tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) est minorée (resp. majorée).

Exercice H.7. Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite minorée par $m > 0$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui tend vers $+\infty$, alors le produit $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

Exercice H.8. Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui tend vers 0, alors le produit $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

Exercice H.9. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui converge vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\forall a < \ell, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad a < u_n.$$

Exercice H.10. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes dont des limites respectives $\ell_1 \in \mathbb{R}$ et $\ell_2 \in \mathbb{R}$ satisfont $\ell_1 < \ell_2$. Montrer que

$$\exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n < v_n.$$

Exercice H.11. Montrer que toute suite convergente de nombres entiers relatifs est stationnaire.

Exercice H.12. Montrer que toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Exercice H.13. Montrer qu'une suite convergente et croissante (resp. strictement croissante) a nécessairement tous ses termes inférieurs (resp. strictement inférieurs) à sa limite.

Exercice H.14. Expliciter une suite non majorée qui ne tend pas vers $+\infty$.

Exercice H.15. Expliciter une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui ne s'annule jamais, converge vers 0 et telle que la suite $(\frac{1}{u_n})_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas de limite.

Exercice H.16. Est-ce qu'une suite qui tend vers $+\infty$ est nécessairement croissante à partir d'un certain rang ?

Exercice H.17. Est-ce qu'une suite qui ne vérifie pas

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = +\infty$$

est nécessairement bornée ?

Exercice H.18. Montrer que la suite $(\cos(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

Exercice H.19. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

n'est pas une suite de Cauchy. En déduire qu'elle tend vers $+\infty$.

I Deux théorèmes de Stolz-Cesaro et applications

Exercice I.1 (Premier théorème de Stolz-Cesaro). Considérons deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui satisfont les trois propriétés suivantes :

- (i) La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1} - u_n}{v_{n+1} - v_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

En séparant les cas $L = \ell \in \mathbb{R}$ et $L \in \{\pm\infty\}$, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = L.$$

Exercice I.2. Démontrer les quatre corollaires du premier théorème de Stolz-Cesaro suivants :

1. *Moyenne arithmétique* : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite admettant une limite $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_1 + \dots + u_n}{n} = L.$$

2. *Moyenne harmonique* : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite strictement positive admettant une limite $L \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}} = L.$$

3. *Moyenne géométrique* : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite strictement positive admettant une limite $L \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_1 \dots u_n} = L.$$

4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive telle que $(\frac{u_{n+1}}{u_n})_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite $L \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = L.$$

Exercice I.3 (Deuxième théorème de Stolz-Cesaro). Considérons deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui satisfont les quatre propriétés suivantes :

- (i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- (ii) La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^+$.
- (iv) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1} - u_n}{v_{n+1} - v_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

En séparant les cas $L = \ell \in \mathbb{R}$ et $L \in \{\pm\infty\}$, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = L.$$

J Exercices sur les bornes inférieures et supérieures

Exercice J.1. Déterminer $\inf \mathbb{N}$ et $\sup \mathbb{N}$. Déterminer $\inf]0, 2]$ et $\sup]0, 2]$.

Exercice J.2. Étudier les bornes inférieures et supérieures des ensembles réels suivants :

$$]0, 1] \cup \{2\}, \quad]-\infty, 2[, \quad \left\{ \frac{n-1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \mid m, n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{n} + (-1)^n \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercice J.3. Montrer que tout ensemble réel non vide et fini admet une borne inférieure et une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

Exercice J.4. Soit A un ensemble réel non vide et borné. On définit $B := \{|x - y| \mid x, y \in A\}$. Montrer que

$$\sup B = \sup A - \inf A.$$

Exercice J.5. Soit A un ensemble réel non vide et minoré par un réel strictement positif. On définit B l'ensemble des inverses des éléments de A . Montrer que $\inf B = \frac{1}{\sup A}$ et $\sup B = \frac{1}{\inf A}$.

Exercice J.6. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels non vides. On suppose que

$$\forall x \in A, \quad \forall y \in B, \quad x \leq y.$$

Justifier que $\sup A$ et $\inf B$ existent dans $\mathbb{R}$, puis démontrer que $\sup A \leq \inf B$.

Exercice J.7. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels non vides et majorés. On note

$$A + B := \{x + y \mid x \in A, y \in B\} \quad \text{et} \quad AB := \{xy \mid x \in A, y \in B\}.$$

Démontrer les résultats suivants :

1. $A \subset B \implies \sup A \leq \sup B$.
2. $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$.
3. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.
4. $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$.
5. $A \subset \mathbb{R}_+$ et $B \subset \mathbb{R}_+ \implies \sup(AB) = (\sup A)(\sup B)$.

Donner un exemple pour lequel la dernière inégalité ci-dessus est stricte. Donner un exemple pour lequel la dernière égalité ci-dessus est fausse.

Exercice J.8. Soit A un ensemble réel non vide et majoré. Montrer que, si la borne supérieure $S := \sup A \in \mathbb{R}$ n'est pas atteinte, alors, pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]S - \varepsilon, S[$ contient une infinité d'éléments de A .

Exercice J.9. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction croissante. Notre but dans cet exercice est de démontrer que f admet nécessairement un *point fixe*, c'est-à-dire qu'il existe $y \in [0, 1]$ tel que $f(y) = y$. Pour cela, on introduit l'ensemble

$$A := \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq x\}.$$

Justifier que l'ensemble A est non vide et majoré, puis montrer que la borne supérieure de A est un point fixe de f .

K Exercices sur les sous-suites

Exercice K.1. Montrer que toute suite croissante qui admet une sous-suite majorée est convergente.

Exercice K.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui n'admet aucune sous-suite bornée. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = +\infty$.

Exercice K.3. Montrer que, si toutes les sous-suites d'une suite admettent une sous-suite qui converge vers un même réel, alors la suite converge vers ce réel.

Exercice K.4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que les sous-suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice K.5. Soit $(\frac{p_n}{q_n})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres rationnels qui converge vers un irrationnel $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |p_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |q_n| = +\infty$.

L Exercices sur les valeurs d'adhérence

Exercice L.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et (v_n) une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que $\text{VA}(v) \subset \text{VA}(u)$.

Exercice L.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une autre suite telle que $\text{VA}(v)$ contient un réel $a \in \mathbb{R}$. Montrer que $\ell + a \in \text{VA}(u + v)$.

Exercice L.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Montrer que, si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors $\text{VA}(u)$ est borné. En revanche, expliciter une suite qui a une unique valeur d'adhérence mais qui n'est pas bornée (et en particulier qui donc ne converge pas).

Exercice L.4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui satisfait

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0.$$

Montrer que $\text{VA}(u)$ est un intervalle.

Exercice L.5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n := \sin(\alpha n),$$

avec $\alpha \in \mathbb{Q}^*$. Montrer que

$$\text{VA}(u) = [-1, 1].$$

M Exercices sur les limites inférieures et supérieures

Exercice M.1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\limsup_{n \rightarrow +\infty} v_n$ existent dans $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Donner un exemple où l'inégalité ci-dessus est stricte.

Exercice M.2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $a \in \text{VA}(u)$. Montrer que $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq a \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice M.3. Montrer qu'une suite bornée admet une unique valeur d'adhérence si et seulement si elle converge.

N Application du théorème de Bolzano-Weierstrass

Exercice N.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée qui satisfait

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + \frac{u_{2n}}{2} = 0.$$

1. Justifier que $\text{VA}(u)$ est non vide.
2. Montrer que, si $\ell \in \text{VA}(u)$, alors $-2\ell \in \text{VA}(u)$.
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et donner sa limite.

Exercice N.2. Répondre aux deux questions qui suivent :

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall \lambda > \ell, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq \lambda.$$

Montrer que $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \ell$.

2. Nous allons maintenant montrer une quasi-réciproque de l'item précédent. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n < +\infty$. Montrer que

$$\forall \lambda > \limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq \lambda.$$

TD sur le Chapitre 2

O Intérieurs et adhérences d'ensembles réels

Exercice O.1. Affirmer si les ensembles réels suivants sont ouverts (ou non), fermés (ou non), puis déterminer leurs intérieurs et adhérences respectifs.

$$[-1, 2], \quad [-1, 2[, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \cap [-1, 1], \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}^*, \quad \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{0\}$$
$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right[, \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right[, \quad \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) < \frac{1}{2} \right\}.$$

Exercice O.2. Montrer qu'un ensemble réel non vide est ouvert si et seulement si il peut s'écrire comme une union d'intervalles ouverts.

Exercice O.3. Montrer que tout fermé peut s'écrire comme intersection d'une suite décroissante (au sens de l'inclusion) d'ouverts.

Exercice O.4. Soient $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $x \in \text{Int}(A)$ si et seulement si, pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers x , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, on a $x_n \in A$.

Exercice O.5. Montrer que l'adhérence d'un ensemble réel borné est un ensemble borné.

Exercice O.6. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels.

1. Montrer que, si $A \subset B$, alors $\text{Int}(A) \subset \text{Int}(B)$;
2. Montrer que $\text{Int}(A \cap B) = \text{Int}(A) \cap \text{Int}(B)$;
3. Montrer que $\text{Int}(A) \cup \text{Int}(B) \subset \text{Int}(A \cup B)$.
4. Trouver un exemple tel que $\text{Int}(A) \cup \text{Int}(B) \subsetneq \text{Int}(A \cup B)$.

Exercice O.7. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels.

1. Montrer que, si $A \subset B$, alors $\text{Adh}(A) \subset \text{Adh}(B)$;
2. Montrer que $\text{Adh}(A \cup B) = \text{Adh}(A) \cup \text{Adh}(B)$;
3. Montrer que $\text{Adh}(A \cap B) \subset \text{Adh}(A) \cap \text{Adh}(B)$.
4. Trouver un exemple tel que $\text{Adh}(A \cap B) \subsetneq \text{Adh}(A) \cap \text{Adh}(B)$.

Exercice O.8. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel.

- (i) L'ensemble $\text{Int}(\text{Adh}(A))$ contient-il A ? Est-il inclus dans A ?
- (ii) L'ensemble $\text{Adh}(\text{Int}(A))$ contient-il A ? Est-il inclus dans A ?
- (iii) Les ensembles $\text{Int}(\text{Adh}(A))$ et $\text{Adh}(\text{Int}(A))$ ont-ils un rapport d'inclusion?

Exercice O.9. Répondre aux mêmes questions de l'exercice précédent mais en supposant que A est un ensemble ouvert, puis en supposant que A est un ensemble fermé.

Exercice O.10. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels. Montrer que, si $\text{Adh}(A) \cap \text{Adh}(B) = \emptyset$, alors $\text{Int}(A \cup B) = \text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$.

Exercice O.11. Soit $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille d'ensembles réels. Est-il vrai que $\text{Adh}(\cup_{i \in \mathcal{I}} A_i) = \cup_{i \in \mathcal{I}} \text{Adh}(A_i)$?

Exercice O.12. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels. On suppose que A est ouvert.

1. Montrer que $A \cap \text{Adh}(B) \subset \text{Adh}(A \cap B)$.
2. En déduire que, si $A \cap B = \emptyset$, alors $A \cap \text{Adh}(B) = \emptyset$.
3. Lorsque $A \cap B = \emptyset$, a-t-on $\text{Adh}(A) \cap \text{Adh}(B) = \emptyset$?

Exercice O.13. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels fermés et disjoints. Montrer qu'il existe deux ouverts U et V disjoints tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

Exercice O.14. Montrer qu'un ensemble réel non vide, fermé et majoré admet nécessairement un plus grand élément.

Exercice O.15. Un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$ est dit *discret* si tous ses points sont *isolés*, c'est-à-dire si :

$$\forall x \in A, \quad \exists \varepsilon > 0, \quad]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A = \{x\}.$$

1. Montrer qu'un ensemble réel fini est nécessairement discret.
2. Donner un exemple d'ensemble réel discret et infini.
3. Montrer qu'un ensemble réel discret est nécessairement d'intérieur vide.
4. Un ensemble réel d'intérieur vide est-il nécessairement discret ?
5. Un ensemble réel discret est-il nécessairement fermé ?

Exercice O.16. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. Montrer que

$$\text{VA}(u) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{Adh}(\{x_p \mid p \geq n\}).$$

En déduire que $\text{VA}(u)$ est fermé.

P Frontières d'ensembles réels

Exercice P.1. Montrer qu'une frontière d'un ensemble réel est toujours un ensemble fermé.

Exercice P.2. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel.

1. Montrer que A est fermé si et seulement si $\text{Fr}(A) \subset A$.
2. Montrer que A est fermé d'intérieur non vide si et seulement si $\text{Fr}(A) = A$.
3. Montrer que A est ouvert si et seulement si $\text{Fr}(A) \cap A = \emptyset$.
4. Montrer que, si A est fermé, alors $\text{Fr}(\text{Fr}(A)) = \text{Fr}(A)$.
5. Montrer que $\text{Fr}(A) = \text{Fr}(A^c)$.
6. Montrer que $\text{Fr}(\text{Adh}(A)) \subset \text{Fr}(A)$ et $\text{Fr}(\text{Int}(A)) \subset \text{Fr}(A)$.
7. Trouver des exemples pour lesquels les inclusions ci-dessus sont strictes.

Exercice P.3. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels.

1. Est-il vrai que, si $A \subset B$, alors $\text{Fr}(A) \subset \text{Fr}(B)$?
2. Montrer que $\text{Fr}(A \cup B) \subset \text{Fr}(A) \cup \text{Fr}(B)$.
3. Trouver un exemple pour lequel l'inclusion ci-dessus est stricte.
4. Montrer que, si $\text{Adh}(A) \cap \text{Adh}(B) = \emptyset$, alors $\text{Fr}(A \cup B) = \text{Fr}(A) \cup \text{Fr}(B)$.
5. Montrer que, si $\text{Fr}(A) \cap \text{Fr}(B) = \emptyset$, alors $\text{Int}(A \cup B) = \text{Int}(A) \cup \text{Int}(B)$.

Q Densités d'ensembles réels

Exercice Q.1. Soient I et J deux intervalles ouverts. Montrer que $I \cap J = \emptyset$ si et seulement si $(I \cap \mathbb{Q}) \cap (J \cap \mathbb{Q}) = \emptyset$.

Exercice Q.2. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Montrer que, soit G est dense, soit il est de la forme $G = a\mathbb{Z}$ avec $a \geq 0$ (et donc discret).

Exercice Q.3. Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$. Montrer que l'ensemble $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est discret si et seulement si $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$.

Exercice Q.4. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels.

1. Montrer que, si A est ouvert, alors $A + B$ est ouvert.
2. Si A et B sont fermés, a-t-on nécessairement $A + B$ fermé ?

Exercice Q.5. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide.

1. Montrer que, si A satisfait la propriété

$$\forall x, y \in A, \quad \frac{x+y}{2} \in A,$$

alors A est dense dans $] \inf A, \sup A[$.

2. Dans cette question, on suppose que $A \subset \mathbb{R}_+^*$. Montrer que, si A satisfait la propriété

$$\forall x, y \in A, \quad \sqrt{xy} \in A,$$

alors $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ est dense dans $] \inf A, \sup A[$.

Exercice Q.6. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels denses dans $\mathbb{R}$. Montrer que, si A est ouvert, alors $A \cap B$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice Q.7. Montrer que l'ensemble

$$A := \{ \sqrt{n} - E(\sqrt{n}) \mid n \in \mathbb{N} \}$$

est dense dans $[0, 1]$.

Exercice Q.8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive, strictement croissante et qui tend vers $+\infty$. On suppose de plus que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$. Montrer que l'ensemble

$$A := \left\{ \frac{u_m}{u_n} \mid m, n \in \mathbb{N}, m > n \right\}$$

est dense dans $[1, +\infty[$.

R Diamètres et distances d'ensembles réels

Exercice R.1. Le *diamètre* d'un ensemble réel $A \subset \mathbb{R}$ est défini par

$$\text{diam}(A) := \sup \{ |x - y| \mid x, y \in A \}.$$

Supposons maintenant que A est d'intérieur non vide et borné. Montrer que

$$\text{diam}(\text{Int}(A)) \leq \text{diam}(A) = \text{diam}(\text{Adh}(A)).$$

Trouver un exemple pour lequel la première inégalité est stricte. Déterminer $\text{diam}(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$ et $\text{diam}((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1])$.

Exercice R.2. Considérons une suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'ensemble réels fermés non vides, décroissante (au sens de l'inclusion), dont le diamètre tend vers 0. Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un singleton.

Exercice R.3. On définit la *distance à un ensemble* réel non vide $A \subset \mathbb{R}$ comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad d(x, A) := \inf \{|x - y| \mid y \in A\}.$$

1. Déterminer $d(\sqrt{2}, \mathbb{Q})$ et $d(0, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.
2. Montrer que $\text{Adh}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid d(x, A) = 0\}$.
3. Montrer que A est fermé si et seulement si, pour tout $x \in A^c$, $d(x, A) > 0$.
4. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $d(x, A) = d(x, \text{Adh}(A))$.

Exercice R.4. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide. On suppose que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists! y \in A, \quad d(x, A) = |x - y|.$$

Montrer que A est un intervalle fermé.

Exercice R.5. On définit la *distance entre deux ensembles* réels non vides $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ comme suit

$$d(A, B) := \inf \{|x - y| \mid x \in A, y \in B\}.$$

1. Montrer que, si $d(A, B) > 0$, alors il existe deux ouverts U et V disjoints tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.
2. Montrer que $d(A, B) = d(\text{Adh}(A), \text{Adh}(B))$.

S Compacités d'ensembles réels

Exercice S.1. En utilisant la caractérisation séquentielle, montrer qu'un ensemble réel fermé inclus dans un ensemble compact est lui-aussi compact.

Exercice S.2. Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée, alors $\text{VA}(u)$ est un ensemble compact non vide.

Exercice S.3. Soit $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille d'ensembles réels.

1. Montrer que, si les A_i sont tous fermés et l'un d'entre eux est compact, alors l'intersection $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est compacte.
2. Montrer que, si $\mathcal{I}$ est fini et les A_i sont tous compacts, alors l'union $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i$ est compacte.

Exercice S.4. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles réels compacts et non vides. On suppose que la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante au sens de l'inclusion, c'est-à-dire que $A_{n+1} \subset A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \neq \emptyset$.
2. Soit B un ouvert contenant l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $A_N \subset B$.

Exercice S.5. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels.

1. Montrer que, si A et B sont compacts, alors $A + B$ est compact.
2. Montrer que, si A est fermé et B est compact, alors $A + B$ est fermé.

Exercice S.6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui converge vers un réel $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble

$$A := \{\ell\} \cup \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\},$$

est compact.

Exercice S.7. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide et compact. Montrer que A admet un plus petit et un plus grand élément et que $\text{diam}(A) = \max(A) - \min(A)$.

Exercice S.8. Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble réel non vide.

1. Montrer que, si A est compact, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists a \in A, \quad d(x, A) = |x - a|.$$

2. Montrer que le résultat ci-dessus reste vrai en supposant (seulement) que A est fermé.

Exercice S.9. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels non vides. Montrer que, si A est fermé et B est compact, alors

$$\exists a \in A, \quad \exists b \in B, \quad d(A, B) = |a - b|.$$

Exercice S.10. Soient $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux ensembles réels tels que $A \subset B$. Montrer que, si A est compact et B est ouvert, alors

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad d(x, A) < \varepsilon \implies x \in B.$$

